

[별표 3]

샌드위치구조용 심재의 재료시험 항목 및 방법 등(제9조제1항 관련)

1. 경질플라스틱발포체

가. 비 중

시험편은 원두께로 하고 길이와 폭이 약 100밀리미터인 정사각형의 입방체로 절취한다. 두께, 길이 및 폭은 각각에 대하여 3곳에서 측정하여 그 평균치를 취한다. 치수에 대하여는 0.1밀리미터, 중량에 대하여는 0.1그램의 단위까지 계측한다. 치수 및 중량의 측정은 시험편을 섭씨 25±0.5도의 항온조안에 약 30분간 방치한 후 이를 시행한다. 이 경우 비중은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\frac{\text{시험편의 중량(그램)}}{\text{시험편의 용적에 상당하는 순수한 물의 중량(그램)}}$$

나. 압축강도와 압축탄성계수

시험편은 1변이 50밀리미터인 정입방체로 하고 각 대변의 길이에 대하여 3곳에서 0.1밀리미터의 단위까지 측정한다. 압축시의 하중과 처짐의 관계를 측정할 수 있는 시험기를 사용하여 평행한 평면대와 상판과의 사이에 제품의 두께방향으로 하중을 가하도록 끼워서 매분 5밀리미터의 압축속도로 압축한다. 이 경우 압축강도 및 압축탄성계수는 다음 식에 의하여 구한 값으로 하고,

압축강도를 측정할 때에는 하중 및 압축량을 거의 균등한 간격으로 측정한다.

$$\text{압축강도} : \frac{P_c}{A} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

$$\text{압축탄성계수} : \frac{P_E \cdot \ell}{\Delta \ell \cdot A} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

P_c 는 비례한도하중에서 0.2퍼센트의 변형을 일으키는 하중(킬로그램)

A 는 시험편의 압력을 받는 면적(제곱밀리미터)

P_E 는 탄성거동영역내에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차 (킬로그램)

$\Delta \ell$ 은 P_E 에 대응하는 수축량(밀리미터)

ℓ은 시험편의 두께(밀리미터)

다. 연화도(軟化度)

섭씨 60도에서 압축탄성계수를 측정한다.

라. 흡수량

두께를 원두께로 하고 길이 및 너비가 각각 약 100밀리미터인 정사각형의 저면을 가지는 시험편을 채취하여 표피를 제거하고 0.1밀리미터의 단위까지 치수를 측정한다. 시험편을 섭씨 23±3도의 청수중에 수면하 60밀리미터의 깊이로 담그고 10초후에 시험편을 꺼내어 연직으로부터 30도 경사한 3밀리미터 망목의 철망위에 얹어서 30초간 방치한 후 중량을 0.01그램의 단위까지 측정하여 이것을 기준중량으로 한다. 다음에 다시 청수중에 담그고 1킬로그램/제곱센티미터의 압력을 가하여 24시간 경과후 기준중량측정시와 같은 방법으로 중량을 측정한다. 이 경우 흡수량은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\frac{(B-C)}{2(W \cdot L + W \cdot T + L \cdot T)} \times 100 \quad (\text{그램/100제곱센티미터})$$

이 식에서

B는 최종흡수후의 중량(그램)

C는 기준중량(그램)

W는 시험편의 폭(센티미터)

L은 시험편의 길이(센티미터)

T는 시험편의 두께(센티미터)

마. 인장강도와 인장탄성계수

샌드위치구조로서 심재를 인장강도에 산입하는 경우에만 적용한다. 시험편(그림 참조)의 두께는 20밀리미터 또는 원두께로 하고 표점간 평행부의 두께와 너비를 0.1밀리미터의 단위까지 측정한다. 심재에 이음부를 설치하는 경우에는 이음부를 시험편 평행부의 중앙에 두고 시험을 시행한다. 인장하중속도는 매분 5밀리미터를 표준으로 한다. 이 경우 하중과 연신량은 거의 균등한 간격으로

측정하고, 인장강도 및 인장탄성계수는 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\text{인장강도} : \frac{P}{A} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

인장탄성계수 : $\frac{\Delta P \cdot \ell}{\Delta \ell \cdot A}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

이 식에서

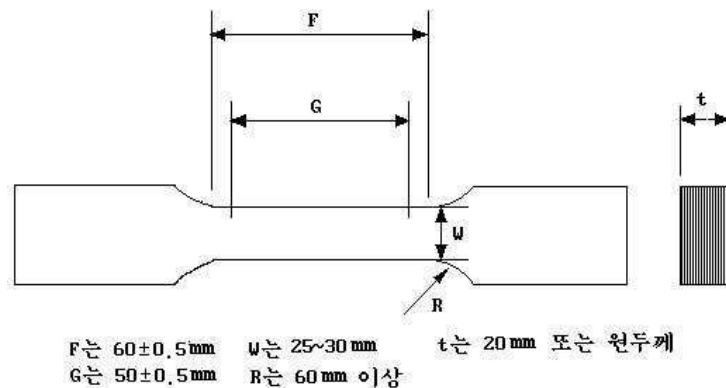
P는 파단시의 하중(킬로그램)

A는 표점간의 단면적(제곱밀리미터)

ΔP 는 탄성거동영역 안에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차(킬로그램)

$\Delta \ell$ 은 ΔP 에 대응하는 연신량(밀리미터)

ℓ 은 표점간의 거리(밀리미터)



시험편

바. 굽힘강도와 굽힘탄성계수

샌드위치구조로서 심재를 굽힘강도에 산입하는 경우에만 적용한다. 시험편은 직사각형으로 하고 그 두께는 20밀리미터 또는 원두께로 하고 너비는 50밀리미터로 한다. 시험은 중앙부 스패ن(L_2) 100밀리미터의 4점굽힘시험으로 하고 외측 스패ن(L_1)은 100밀리미터이상 200밀리미터이하로 한다. 시험편의 길이는 $2L_1 + 160$ 밀리미터를 표준으로 한다. 심재를 굽힘강도에 산입하는 경우에는 심

재의 이음부를 중앙부 2곳의 하중점 어느 쪽의 외측 약 10밀리미터의 위치에

두고 시험을 행하고 굽힘시험장치는 다음 그림과 같다. 하중속도는 매분 $\frac{h}{2}$

밀리미터를 표준으로 한다. 중앙부 지지점 및 시험편의 중앙부 지지점간의 가장 중앙부의 변위량 차를 구하여 처짐량으로 한다. 이 경우 굽힘강도는

다음 식에 의하여 구한 값으로 하고, 하중과 처짐량은 거의 균등한 간격으로 측정하며 굽힘탄성계수는 중량과 처짐량선도의 초기경사를 사용하여 다음 식

에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\text{굽힘강도} : \frac{3P \cdot L_1}{b \cdot h^2} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

$$\text{굽힘탄성계수} : \frac{3L_1 \cdot L_2^2 \cdot m}{4b \cdot h^3} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

이 식에서

L_1 은 외측 스패(밀리미터)

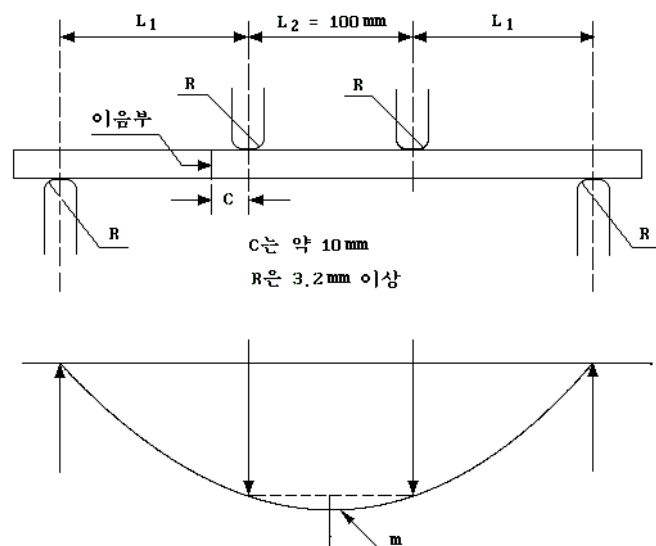
b 는 시험편의 너비(밀리미터)

h 는 시험편의 두께(밀리미터)

P 는 심재의 역할을 못하게 되었다고 인정되는 상태로 되었을 때의 하중 (킬로그램)

L_2 는 중앙부 스패(밀리미터)

m 은 하중굽힘곡선도의 초기직선부의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터).



굽힘시험장치

사. 샌드위치구조판에 대한 전단강도

샌드위치구조판은 심재의 양측에 MRMRM의 적층구성(M은 600그램/제곱미터, R은 810그램/제곱미터의 중량을 가진 흡매트 및 로빙클로스로 하고 후자

의 종섬유의 방향을 시험편의 길이의 방향으로 맞추고 유리의 함유율을 촉매트의 부분에서는 약 30퍼센트, 로빙클로스의 부분에서는 약 50퍼센트로 하여 성형하는 구성을 말한다)인 FRP적층판을 밀착시킨 구조로 한다. 섬유강화플라스틱발포체를 심재로 하는 경우에는 시험편의 길이방향을 심재의 최대강도 및 최소강도의 방향에 일치시킨 시험편을 각각 5개 제작한다. 시험편의 형상 및 치수와 시험방법은 시험편의 너비를 두께에 따라 아래 표에 표시한 것 이외에는 바목의 굽힘강도와 굽힘탄성계수의 규정에 의한 굽힘시험과 동일하며 FRP층이 두꺼운쪽을 압축응력축으로 하여 시험을 하고 심재가 전단파괴되었을 때의 하중을 측정한다. 다만, 표면과 이면중 한쪽의 FRP적층판이 파단된 경우에는 외측스팬(L_1)을 작게하여 재시험을 행한다. 이 경우 전단강도는 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\frac{P}{2(t_f + t_c) \cdot b}$$

이 식에서

P는 시험편 심재의 파단하중(킬로그램)

t_f 는 표면과 이면 FRP적층판의 평균두께(밀리미터)

t_c 는 심재의 두께(밀리미터)

b는 시험편의 너비(밀리미터)

시험편의 두께(밀리미터)	시험편의 너비(밀리미터)
20이하	30 ± 0.5
20을 넘고 35이하	50 ± 0.5
35를 넘고 50이하	80 ± 0.5

2. 발사(BALSA)재

가. 비중과 함수율

비중측정용 시험편은 압축강도 시험용 시험편 5개와 발사제품판 [인공 건조한 발사재를 동일 방향으로 접착한 것(BLOCK)을 섬유방향에 직각으로 절단하여 발사판으로 한 것] 3개로 합계 8개로 한다. 이 경우 비중과 함수율은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

비중 : $\frac{W_T}{W_F}$

$$\text{함수율} : \frac{W_1 - W_2}{W_2} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

이 식에서

W_T 는 시험편의 중량(그램). 이 경우 시험편의 중량은 측정시의 온도 섭씨 25 ± 5 도, 습도 65 ± 20 퍼센트 상태에서의 중량으로 한다.

W_F 는 시험편의 용적에 상당하는 순수한 물의 중량(그램)

W_1 은 비중측정에 사용한 시험체의 중량(그램)

W_2 는 적절히 건조시켜서 중량이 항량(恒量)에 도달한 상태에서의 시험체의 중량(그램)

나. 섬유방향의 압축강도와 압축탄성계수

시험체는 그 재료의 축을 섬유방향에 평행으로 하고 그 양단면을 재료의 축에 직각으로 하여 평면으로 된 6면체로 하고, 그 변의 길이는 20~50밀리미터, 높이는 50밀리미터로 한다. 평균하중속도를 매분 1킬로그램/제곱밀리미터이하로 하고 제1호나목의 규정을 준용한다. 다만, 0.2퍼센트 변형도에 대한 하중을 최대하중으로 한다.

다. 샌드위치구조판에 대한 전단강도

제1호사목의 규정을 준용한다.

3. 목 재

압축강도, 압축탄성계수, 인장강도, 인장탄성계수, 굽힘강도, 굽힘탄성계수 및 샌드위치구조판의 전단강도에 대하여 제1호의 규정에 의한 경질플라스틱발포체의 시험방법을 준용한다.